

Evaluación Experimental de BSTs Autoajustables bajo Secuencias de Acceso No Estacionarias

Sebastián Nieto Paz, Matías Meneses Roncal

2026

Ciencia de la Computación — UTEC

- Los BSTs autoajustables reorganizan su estructura para explotar localidad temporal o espacial en los accesos.
- Las evaluaciones experimentales existentes se concentran en workloads **estáticos** (secuencial, aleatorio, working set).
- En escenarios reales, los patrones de acceso evolucionan y transicionan entre distintos regímenes.

Pregunta central: ¿Cómo se comportan Splay, Tango y Multi-Splay cuando el patrón de acceso **cambia**?

Propiedades de acceso

- **S** (secuencial): $1, 2, \dots, n$ repetido
- **W** (working set): k claves frecuentes
- **F** (finger): caminata aleatoria con radio k
- **R** (aleatorio): uniforme sin localidad

Transiciones

- 8 pares dirigidos ($P_1 \rightarrow P_2$)
- 12 triples: 6 retorno ($A \rightarrow B \rightarrow A$) + 6 cadena ($A \rightarrow B \rightarrow C$)

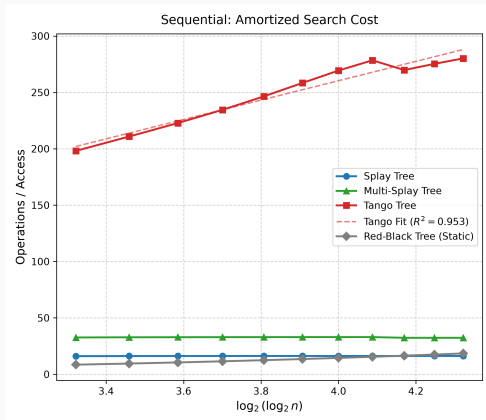
Configuración experimental

- $n = 32767$, $k = 64$
- 2 semillas independientes
- $5n$ accesos por fase

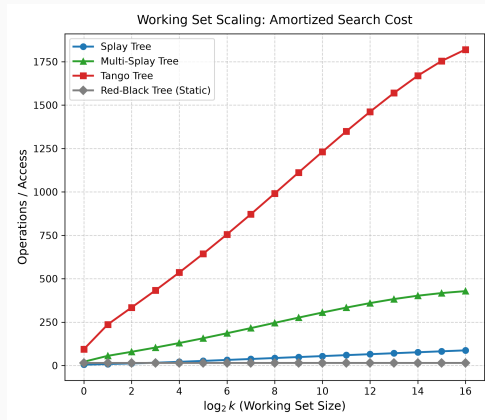
Métricas

- $\Delta_{\text{adapt}} = \overline{\text{ops}}_{\text{trans}}(P_2) - \overline{\text{ops}}_{\text{est}}(P_2)$
- $\Delta_{\text{recup}} = \overline{\text{ops}}_{\text{fase 3}} - \overline{\text{ops}}_{\text{fase 1}}$

Validación en Regímenes Estacionarios

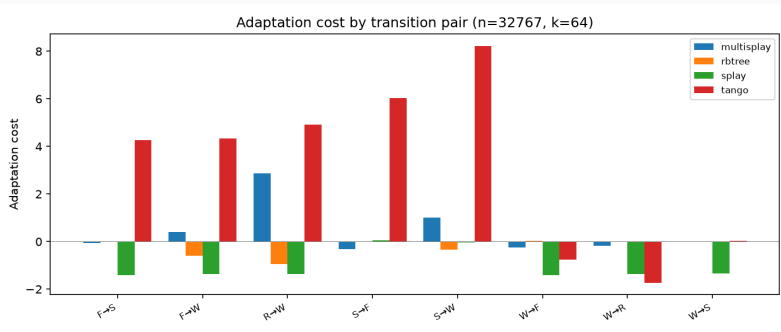


Splay mantiene costo $O(1)$ en secuencial.
Tango escala con $\Theta(\lg \lg n)$.



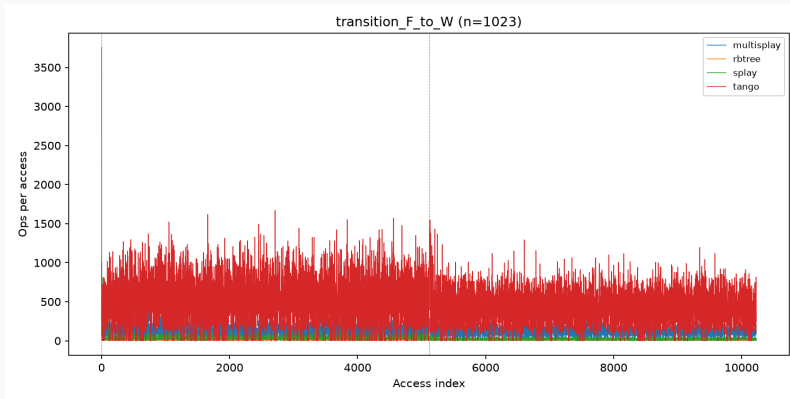
Splay y Multi-Splay satisfacen la working set property (costo $O(\lg k)$ independiente de n).

Momentum Estructural: Costo de Adaptación por Pares



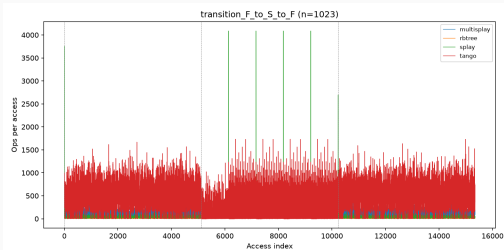
- **Splay:** Δ_{adapt} negativo en 6 de 8 transiciones ($-1,3$ a $-1,4$ ops). La estructura heredada **beneficia** el desempeño en la siguiente fase.
- **Tango:** Δ_{adapt} moderadamente positivo ($+4$ a $+8$ ops). La estructura auxiliar penaliza el cambio.
- **RB-Tree:** $\Delta_{\text{adapt}} \approx 0$ (estructura estática, sin adaptación ni penalización).

Dinámica Per-Acceso: Transición $F \rightarrow W$

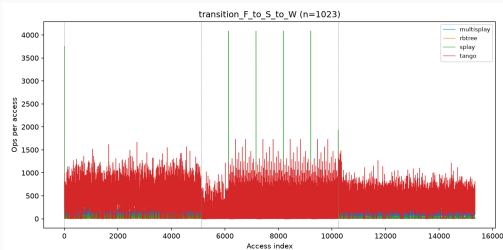


- Tango (rojo) domina la escala: costo 500–1500 ops/acceso, los demás árboles son apenas visibles.
- Splay, Multi-Splay y RB-Tree mantienen costos bajos y estables en ambas fases.
- No se observa una convergencia post-transición: las diferencias entre árboles son tan grandes que el efecto de la fase queda enmascarado.

Triples de Retorno y Cadena

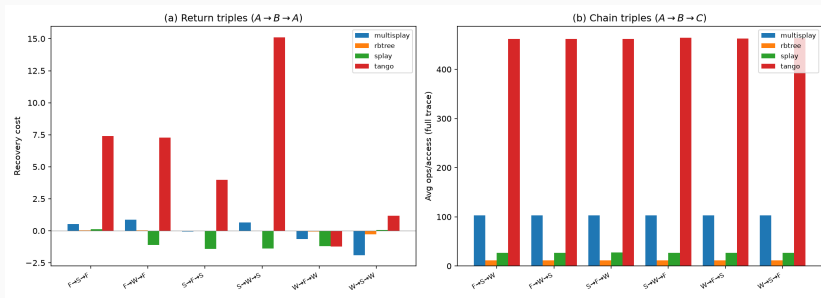


Retorno ($F \rightarrow S \rightarrow F$): Splay recupera su costo original ($\Delta_{\text{recup}} \approx 0$). Tango arrastra penalización.



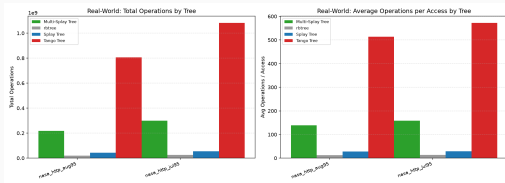
Cadena ($F \rightarrow S \rightarrow W$): Splay mantiene costos bajos y consistentes en las tres fases.

Resumen de Triples: Barras de Recuperación y Cadena

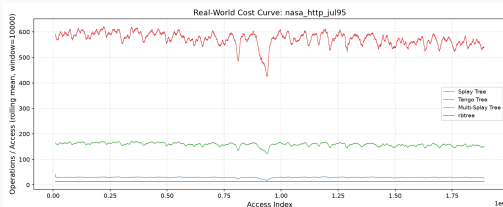


- (a) **Retorno**: Splay $\Delta_{\text{recup}} \approx 0$ (recuperación completa). Tango positivo (+3 a +14).
- (b) **Cadena**: Splay con costo promedio consistente en las 6 permutaciones de $\{S, W, F\}$.

Validación con Dataset Real NASA-HTTP



Power-law: 1 % de las claves concentra el 80 % de los accesos.



Fluctuaciones naturales del tráfico web sobre 1.9M accesos.

- **RB-Tree** (13.65 ops): menor costo absoluto. Sin localidad fuerte, un árbol balanceado estático es suficiente.
- **Splay** (29.13 ops), **Tango** (572.50 ops, 20 $\times$). Orden consistente con trazas sintéticas.

- **Splay Tree** es la estructura más reactiva. Presenta Δ_{adapt} negativo en la mayoría de las transiciones (*momentum estructural*) y se recupera completamente en triples de retorno.
- **Tango Tree** tiene una garantía $O(\lg \lg n)$ -competitiva, pero en la práctica es $20\times$ más costoso que Splay debido a la sobrecarga de su estructura auxiliar.
- **Red-Black Tree** obtuvo el menor costo absoluto en la traza NASA. Si el workload no presenta localidad fuerte, un árbol balanceado estático puede ser preferible.

Código y datos disponibles en <https://github.com/flauts/EDA-Project>